Лабораторна робота № 8

Лексикографічний метод та метод послідовних поступок

Мета роботи:

Засвоїти лексикографічний метод та метод послідовних поступок.

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– програмне забезпечення: C++, Python.

Завдання до роботи:

Написавши програму для ПЕОМ, котра реалізую наступні функції:

– генерування таблиці образів альтернатив у просторі критеріїв;

– відображення оптимальних альтернатив знайдених лексикографічним методом та методом послідовних поступок;

Теоретичні відомості

Для розв'язання багатокритерійної задачі в багатьох методах пропонується спочатку впорядкувати критерії за важливістю в порядку спадання. Найжорсткіший у такому розумінні є метод *лексикографічної оптимізації,* згідно з яким критерії спочатку впорядковують за спаданням важливості – $Q_1 \succ Q_2 \succ \ldots \succ Q_n$, а потім розв'язують послідовність оптимізаційних задач за кожним із критеріїв, починаючи з Q_1. Якщо при оптимальному значенні першого критерію Q_1^* можна поліпшити значення наступного, то це виконують, а у протилежному випадку переходять до наступного. Процес припиняється, коли розглянуто всі критерії. Отже, на i-му кроці розв'язують задачу однокритерійної оптимізації:

$$Q_i(x) \Rightarrow \max,\ x \in X,\ Q_1(x)=Q_1^*,\ Q_2(x)=Q_2^*,\ \ldots,\ Q_{i-1}(x)=Q_{i-1}^*$$

з додатковими обмеженнями у вигляді рівностей на оптимальні значення попередніх критеріїв. Вада цього методу – надмірна жорсткість: покращення

значень наступних в лексикографічному порядку критеріїв в багатьох випадках є неможливим. Якщо децидент згідний на певне погіршення значення поточного критерію за умови, що покращаться значення наступних критеріїв, – то метод не передбачає такої процедури. Ці хиби усунуто в методі послідовних поступок.

Метод послідовних поступок

Метод послідовних поступок є одним із найобґрунтованіших змістовно, і він може дати непоганий результат, якщо суперечності у перевагах децидента відсутні. Насамперед децидент упорядковує критерії за важливістю в порядку її спадання $Q_1 \succ Q_2 \succ \ldots \succ Q_n$, як у методі лексикографічної оптимізації. Однак це відношення переваги не абсолютне, тому, що децидент на кожному кроці може поступитися значенням поточного критерію відносно його оптимального значення. Це дає змогу побудувати значно гнучкішу процедуру, ніж лексикографічна оптимізація.

Після цього на кожному i-му кроці алгоритму розв'язують задачу оптимізації за критерієм Q_i та призначають поступку $\Delta Q_i > 0$, на яку ми готові зменшити отримане оптимальне значення критерію Q_i^*, щоб поліпшити значення інших критеріїв, не таких важливих, як Q_i. Значення цих критеріїв обчислюють за відомими координатами оптимуму x^*. Призначення поступки означає введення на кожному кроці ще одного додаткового обмеження $Q_i \geq Q_i^* - \Delta Q_i$, тому на $(i + 1)$-му кроці розв'язують задачу

$$Q_{i+1}(x) \Rightarrow \max,\ x \in X,\ Q_1(x) \geq Q_1^* - \Delta Q_1,\ Q_2(x) \geq Q_2^* - \Delta Q_2,\ \ldots,\ Q_i(x) \geq Q_i^* - \Delta Q_i.$$

Процес розв'язування закінчується тоді, коли досягнуто останнього критерію або ж призначати поступку недоцільно. У разі потреби процес повторюють, проаналізувавши попередні результати. Отже, метод послідовних поступок достатньо гнучкий та дає змогу уникнути багатьох проблем, властивих іншим методам. Для його реалізації достатньо мати ефективний метод розв'язування однокритерійної задачі певного типу.

Приклад 1. Задано образи альтернатив у просторі критеріїв (див. табл.). Необхідно знайти оптимальну альтернативу методами лексикографічної оптимізації та послідовних поступок. За допомогою методу лексикографічної оптимізації потрібно визначити найкращу альтернативу в трьох випадках із різними впорядкуваннями критеріїв за важливістю, а саме:

1. $Q_1 \succ Q_2 \succ Q_3 \succ Q_4$.

2. $Q_2 \succ Q_1 \succ Q_3 \succ Q_4$.

3. $Q_4 \succ Q_1 \succ Q_2 \succ Q_3$.

У методі послідовних поступок упорядкування критеріїв за важливістю наступне: $Q_1 \succ Q_2 \succ Q_3 \succ Q_4$. Децидент на першому кроці призначив поступку 2, на другому - 3, на третьому - 4. Потрібно визначити, яку альтернативу вибрав децидент.

Таблиця. Характеристики альтернатив для методів послідовних поступок і лексикографічної оптимізації

Критерій	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
Q_1	6	8	7	8	8	3	2
Q_2	10	5	8	5	4	10	10
Q_3	8	6	12	3	4	12	4
Q_4	10	7	8	4	9	8	11

Спочатку визначимо оптимальні альтернативи, користуючись методом лексикографічної оптимізації.

У першому випадку, на першому кроці децидент обере альтернативи A_2, A_4, A_5 тому, що вони мають найліпше значення першого критерію. На другому кроці вибір буде обмежений альтернативами**,** обраними па першому кроці, тобто за другим критерієм порівняємо альтернативи A_2, A_4, A_5 і обираємо альтернативи A_2 A_4, для яких значення другого критерію становить 5 (альтернатива A_5 має значення 4), Урешті-решт, порівнявши за третім критерієм альтернативи A_2 та A_4, обираємо альтернативу A_2 як оптимальну.

Для другого випадку на першому кроці виберемо альтернативи A_1, A_6, A_7, для яких значення другого критерію найбільше й дорівнює 10. На наступному кроці порівняємо ці альтернативи за першим критерієм і оберемо як оптимальну альтернативу A_1

І нарешті, в останньому випадку, порівнявши альтернативи за четвертим критерієм, відразу ж оберемо як оптимальну альтернативу A_7, що має найбільше значення четвертого критерій - 11.

Визначимо оптимальну альтернативу методом послідовних поступок, виходячи з наявної інформації про значення поступок і впорядкування, критеріїв за важливістю. На **першому** кроці, за першим критерієм децидент обере альтернативи A_2, A_4, A_5. Оскільки для цього критерію він зробив поступку 2, то до альтернатив, що розглядаються на наступному кроці, буде додано A_1 і A_3.

На **другому** кроці з множини альтернатив $\{A_1\ A_2\ A_3\ A_4,\ A_5\}$ потрібно обрати кращі за другим критерієм. Такою є альтернатива A_1, що має найбільше значення другого критерію – 10. Зробивши поступку 3 для цього критерію, до альтернативи A_1 додамо A_3 (альтернативи A_6 і A_7 із таким самим значенням другого критерію, як і альтернатива A_1 10, ми вже не розглядатимемо, тому що для них порушено обмеження на перший критерій).

На **третьому** кроці оберемо альтернативу A_3, та. зробивши поступку 4 за третім критерієм, знову повернемо альтернативу A_1. Для якої значення третього критерію 8 = 12 – 4. Урешті-решт, на **останньому** кроці, порівнявши альтернативи A_1 та A_3 за четвертим критерієм, оберемо як оптимальну альтернативу A_1.

Метод послідовних поступок є достатньо гнучким. Крім того, децидент може застосовувати його кілька разів, щоб вивчити ті фрагменти області оптимальних за Парето рішень, які найбільше його цікавлять. На кожному кроці методу потрібна інформація про значення поступки за тим чи іншим критерієм, яку надає децидент, Отже, це фактично метод

діалогового типу, тому у процесі його застосування необхідно забезпечити інтерактивну взаємодію програмного забезпечення та децидента.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.
2. Випадковим чином згенерувати таблицю образів N+3 альтернатив у просторі 4-х критеріїв. Оцінка альтернатив має лежати в межах 0 ÷ 5 Знайди оптимальну альтернативу методами лексикографічної оптимізації та послідовних поступок. За допомогою першого потрібно знайти найкращу альтернативу в двох випадках з різним упорядкуванням критеріїв за важливістю, а саме:

   $$1)\ Q_2 \succ Q_1 \succ Q_3 \succ Q_4,\ 2)\ Q_4 \succ Q_1 \succ Q_2 \succ Q_3.$$

   У методі послідовних поступок використати таке впорядкування критеріїв за важливістю: $Q_1 \succ Q_2 \succ Q_3 \succ Q_4$. Припустимо, що децидент призначив на першому кроці поступку 1, на другому – 2, і на третьому – 3. Треба визначити, яку альтернативу обрав децидент.
3. Результати роботи програми подати у наступному вигляді (наприклад для варіанту № 4):
   a. таблиця образів альтернатив у просторі критеріїв:

Критерій	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
Q_1	9	1	7	8	9	9	2
Q_2	8	5	8	6	4	8	7
Q_3	8	6	9	5	4	3	4
Q_4	4	7	8	6	9	8	2

   b. оптимальна альтернатива знайдена методом лексикографічного впорядкування:

      для першого випадку: A_1

      для другого випадку: A_5

   c. оптимальна альтернатива знайдена методом послідовних поступок:

A_4

4. Зробити висновки.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько — К. : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.